

Propuesta de Integración: Agente Proactivo de IA

Modelos Google Gemini Flash aplicados al CRM, Marketing y Crecimiento de Ventas

1. ¿Cómo funcionaría cada módulo?

A. Outreach Automatizado cada 4 días (Smart CRM)

- El Flujo: Un servicio programado en segundo plano (un cron job diario en Vercel) escanea a los clientes que no han comprado en los últimos 4 días.
- El Análisis: El sistema le pasa a Gemini Flash el historial de compras del cliente (ej. compra malta y chocolate), y las ofertas/promociones activas creadas por el vendedor en su panel.
- La Acción: Gemini redacta un mensaje de WhatsApp hiper-personalizado: "Hola María, vimos que hace poco compraste Toronto. Te cuento que el vendedor preparó una oferta especial en dulces Savoy hoy...". El sistema envía el mensaje automáticamente mediante la API oficial de WhatsApp Business (Meta) o SMS.

B. Optimización del Marketplace (Mejora 1-Click)

- El Flujo: Gemini audita periódicamente el catálogo de productos de cada tienda.
- La Acción: Si un producto tiene una descripción pobre o sin gancho, Gemini genera una propuesta optimizada con técnicas de copywriting (AIDA) y SEO local. El comerciante verá una notificación en su panel: "IA sugiere mejorar la descripción de Harina PAN [Ver Propuesta] [Aplicar en 1-Click]".

C. Caza de Clientes en Redes Sociales (Lead Hunting)

- El Flujo: Se integra un scraper ligero (usando APIs como Apify o Google Custom Search) que busque menciones públicas locales sobre necesidades de compra en Instagram, X (Twitter) o Google (ej. "buscando dulces en Caracas", "dónde comprar malta barata").
- La Acción: Gemini lee las publicaciones recopiladas, filtra el ruido, califica si es un cliente potencial y le muestra al dueño una lista en su dashboard: "Detectamos a @usuario123 en Instagram buscando refrescos hace 2 horas en tu zona. [Ir a contactar]".

2. Consumo de Servidores y Costos Estimados

Los costos de procesamiento de Google Gemini Flash son sumamente competitivos y viables:

- Entrada (Input): \$0.075 USD por millón de tokens.
- Salida (Output): \$0.30 USD por millón de tokens.

Ejemplo de Estimación de Costos de IA (Al mes por tienda con 1,000 clientes):

1. Supongamos que procesas 1,000 clientes cada 4 días (aproximadamente 7 ejecuciones al mes).
2. Cada consulta a la IA (enviando el historial del cliente + ofertas y obteniendo el mensaje de WhatsApp redactado) consume alrededor de 2,000 tokens en total.
3. Consumo mensual de IA: 1,000 clientes x 7 ejecuciones x 2,000 tokens = 14 millones de tokens.
4. Costo mensual de procesamiento IA: Aproximadamente entre \$1.50 y \$2.00 USD por tienda al mes.

*Nota de Operación: El mayor costo aquí no será la IA, sino el envío de mensajes por WhatsApp. Meta cobra aproximadamente \$0.05 USD por cada conversación de marketing iniciada por la empresa en Latinoamérica. Este costo lo asumiría el dueño del comercio recargando saldo en su billetera KFS.

3. Plan de Implementación (Paso a Paso)

- Fase 1: Base de Datos y Cron Jobs (Semana 1)
 - Crear tablas en Supabase para rastrear las campañas de los vendedores (promociones del mes).
 - Añadir campos en el CRM como last_outreach_at y purchase_frequency.
 - Configurar un Cron Job en Vercel que despierte al backend una vez al día para buscar clientes a los que les corresponda contacto.
- Fase 2: Integración del Canal de Envío (Semana 2)
 - Integrar la API de WhatsApp Cloud (Meta) o un proveedor de SMS masivos como Twilio para automatizar los envíos salientes.
- Fase 3: Motor de Recomendación con Gemini (Semana 3)
 - Programar las llamadas a Gemini Flash en las rutas de API de Next.js.
 - Diseñar el prompt maestro para que Gemini reciba la data del cliente y retorne únicamente el mensaje final de marketing con emojis y formato de WhatsApp.
- Fase 4: Panel del Comerciante y Copiloto 1-Click (Semana 4)
 - Crear la interfaz en el panel del comerciante para que el vendedor planifique las ofertas.
 - Diseñar las interfaces de notificación y el botón de "Mejorar con IA" en la lista de inventario.
- Fase 5: Scraper de Clientes en Redes (Semanas 5 y 6)
 - Integrar un scraper externo para capturar búsquedas clave de redes sociales en tu ciudad/zona.
 - Conectar las alertas resultantes calificadas por Gemini en la sección del CRM para que los dueños puedan prospectar proactivamente.